



가천대학교 스마트시티학과 – 가상공간과 메타버스

Lecture 04 - Land Use and Building Growth

Chris Ohk

utilForever@gmail.com

프로젝트 계획 보고서 안내

가상공간과 메타버스
Land Use and Building Growth

- 각자 만들고 싶은 도시의 설계 문서를 제출한다.
 - 도시 이름과 주제 / 구현 목표와 특징
 - 핵심 시스템 2~3개 / 관리할 데이터와 상태 변화 규칙
 - 초기 지도 스케치 / 필수 기능과 추가 기능 / 주차별 개발 일정
- 제출 방법 및 마감일
 - PDF 3~5페이지 (지도 스케치 포함)
 - 파일명 : 학번_이름_도시명_계획보고서.pdf
 - 9월 29일(화) 23:59까지 / utilforever@gmail.com으로 제출

- 주거 지역은 어떻게 다르게 성장하는가?
 - 어떤 땅에는 건물이 생기지 않는다.
 - 어떤 건물은 입주자가 늘고 다른 건물은 줄어든다.
- 차이를 상태와 규칙으로 설명한다.
 - 용도 / 수용량 / 수요를 구분한다.
 - 도로와 주변 환경을 입주 조건에 반영한다.

- 도시를 작은 격자 모형으로 표현한다.
 - 한 셀에는 최대 한 건물이 존재한다.
 - R / C / I로 토지의 용도를 단순화한다.
- 예제에서는 주거 인구를 계산한다.
 - 수요는 도시 밖에서 입주를 기다리는 인원이다.
 - 시간 단위와 조건은 실제 도시와 다를 수 있다.

- 땅을 사용하는 방식이다.
 - 토지에서는 주거 / 상업 / 공업 등 다양한 활동이 이루어진다.
- 심시티류 게임에서는 토지 용도를 RCI로 나눈다.
 - 주거(Residential; R) / 상업(Commercial; C) / 공업(Industrial; I)
 - 반드시 RCI일 필요는 없다. 여러분이 원하는 대로 용도를 나눌 수 있다.

- 주거는 주민의 거주 공간을 제공한다.
 - 모형에서는 주민 수를 거주 인구로 정의한다.
 - 입주하려면 빈자리가 있고 입주 조건도 충족해야 한다.
- 주민의 생활은 다른 기능과 연결된다.
 - 주민에게는 일자리와 생활 서비스가 필요하다.
 - 이를 입주 조건이나 선호로 표현할 수 있다.

- 상업은 상품과 서비스를 제공한다.
 - 상점 / 음식점 등에서 소비 활동이 이루어진다.
 - 모형에서는 일할 공간도 제공한다.
- 상업의 성장은 수요와 접근성의 영향을 받는다.
 - 이용 수요와 접근성을 조건으로 둘 수 있다.
 - 상업 용도의 셀 수를 매출이나 고객 수로 해석하면 안된다.

- 공업은 생산 활동에 필요한 공간을 제공한다.
 - 모형에서는 생산 시설과 일자리를 표현한다.
 - 물류 / 노동력 / 기반 시설과 연결된다.
- 주변 환경에 미치는 영향은 별도 속성으로 둔다.
 - 소음과 오염의 크기는 시설마다 다를 수 있다.
 - 공업이라는 이유만으로 주변 영향을 정하지 않는다.

- 각 용도는 다른 용도에 영향을 준다.
 - 주민은 일자리와 상품 / 서비스를 찾는다.
 - 상업과 공업은 이용자나 노동력을 필요로 한다.
- 모형에 반영할 용도 간 관계를 정한다.
 - 접근성 / 수요 / 환경의 영향을 구분한다.
 - 주변 시설이 많다고 성장이 보장되지는 않는다.

- 허용된 토지 용도와 실제 건물을 구분한다.
 - 주거지역 지정만으로 주택이 생기지는 않는다.

구분	용도지역	건물
질문	무엇을 허용하는가?	무엇이 존재하는가?
저장 위치	셀의 속성	독립된 객체
주요 값	R / C / I 등	실제 용도 / 상태

- 사람이 없다고 모두 같은 상태는 아니다.
- 건물의 존재와 거주 인구를 따로 확인한다.

상태	건물	수용량 / 거주 인구
미개발 R 셀	없음	해당 없음
비어 있는 주거 건물	있음	10명 / 0명
입주자가 있는 건물	있음	10명 / 6명

- 셀에는 위치와 토지의 속성을 저장한다.
 - 좌표 / 지형 / 도로 / 용도지역을 저장한다.
 - 건물이 있으면 건물 ID를 참조한다.
- 건물에는 건물 자체의 상태를 저장한다.
 - ID / 좌표 / 실제 용도를 저장한다.
 - 수용량 K / 거주 인구 q / 운영 상태를 저장한다.

- 토지 용도 변경과 건물 변화는 구분해서 다뤄야 한다.
 - R을 C로 바뀌도 주택이 상점으로 변하지 않는다.
 - 기존 건물을 어떻게 처리할지도 정해야 한다.
- 이번 모형에서는 빈 셀의 용도만 바꾼다.
 - 건물이 있는 셀의 용도 변경은 허용하지 않는다.
 - 철거 / 전환 / 재건축은 별도로 다룬다.

- 건물이 수용할 수 있는 최대 거주 인구이다.
 - 주거 건물이 $K = 10$ 이라는 건 수용량이 최대 10명이라는 걸 말한다.
 - 현재 거주 인구 q 와 수용량 K 를 구분한다.
- 현재 상태는 $0 \leq q \leq K$ 를 만족한다.
 - $K = 10 / q = 6$ 이면 빈자리는 4명이다.

- 수용량 중 실제로 사용하는 비율이다.
 - 점유율 = $q/K \times 100\%$ / $K > 0$
 - $q = 6$ / $K = 10$ 이면 점유율은 60%이다.
- 점유율이 같아도 실제 규모는 다를 수 있다.
 - 6명 / 10명과 60명 / 100명은 모두 60%이다.
 - $K = 0$ 이면 계산하지 않고 해당 없음으로 처리한다.

- 거주 인구와 수용량은 같은 단위를 쓴다.
- 이번 수업에서는 다음과 같이 정의한다.

용도	거주 인구 q	수용량 K
주거 R	거주 인원 / 명	수용 인원 / 명
상업 C	현재 일자리 수	수용 가능한 일자리 수
공업 I	현재 일자리 수	수용 가능한 일자리 수

- 같은 단위의 거주 인구와 수용량을 각각 합한다.
 - 전체 점유율 = $\sum q / \sum k \times 100\%$
 - 합계 K 가 0이면 전체 점유율도 해당 없음으로 처리한다.
- 건물별 비율의 단순 평균과 다를 수 있다.
 - 예를 들어, 건물 A가 2명 / 2명이고 건물 B가 4명 / 8명인 경우를 생각해 보자.
 - 전체 점유율은 60% / 단순 평균은 75%(100%, 50%의 평균)이다.

- 입주는 거주 인구 q 를 증가시킨다.
 - $K = 10$ 에서 q 가 6명에서 8명으로 늘어난다.
 - 점유율은 60%에서 80%로 높아진다.
- 증축은 수용량 K 를 증가시킨다.
 - $q = 9$ 에서 K 가 10명에서 20명으로 늘어난다.
 - 점유율은 90%에서 45%로 낮아진다.

- 공간에 대한 필요를 나타낸다.
 - 주거는 거주 공간, 상업은 사업 공간에 대한 수요를 다룬다.
 - 수요를 어떤 단위로 나타낼지 정해야 한다.
- 이번 예제에서 수요 D 는 대기 인원으로 정의한다.
 - 도시 밖에서 입주를 기다리는 주민 수다.
 - 한 사람이 두 건물에 중복 입주할 수 없다.

- 수요 지수는 상대적인 수요의 강도를 나타낸다.
 - 가상의 수요 지수 80이 입주자 80명을 뜻하지는 않는다.
 - 인원으로 바꾸려면 별도의 규칙이 필요하다.
- 대기 인원은 실제로 배정할 수 있는 인원이다.
 - $D = 3$ 은 한 번에 배정할 입주자는 최대 3명을 말한다.
 - 입주한 인원만큼 도시 전체의 대기 인원에서 차감한다.

- 수요 / 빈자리 / 실제 입주를 구분한다.
- 입주 조건을 만족하는 주택이 한 채뿐이라고 가정한다.

항목	뜻	예시
대기 인원 D	입주를 기다리는 인원	3명
빈자리 $K - q$	남은 입주 가능 공간	4명분
하루 입주 한도	하루에 입주할 수 있는 인원	2명
실제 입주	세 제한을 모두 만족하도록 배정	최대 2명

수요가 있어도 성장이 멈추는 이유

가상공간과 메타버스
Land Use and Building Growth

- 수요는 성장의 여러 조건 중 하나다.
 - 빈자리가 없으면 기존 건물에 더 입주할 수 없다.
 - 도로 조건을 만족하지 못하면 입주 후보에서 제외한다.
- 무엇이 성장을 제한하는지 구분한다.
 - 수요 부족 / 공간 부족 / 입지 조건을 확인한다.
 - 용도지역을 더 지정해도 문제가 해결되지 않을 수 있다.

- 가장 단순한 방법은 도로 인접 여부를 확인하는 것이다.
 - 상 / 하 / 좌 / 우 네 셀을 확인한다.
 - 하나라도 도로라면 인접 조건을 만족한다.
- 인접 여부는 국소적인 정보다.
 - 그 도로가 어디로 이어지는지는 알 수 없다.
 - 건물 옆의 도로 한 칸이 다른 도로와 끊겨 있어도 검사를 통과한다.

- 목적지에 도달하기 쉬운 정도다.
 - 건물 옆 도로가 목적지까지 연결되어야 한다.
 - 경로가 있어도 이동 시간이 길 수 있다.
- 모형의 목적에 맞는 수준을 선택한다.
 - 도로 인접 / 연결 여부 / 이동 시간을 구분한다.
 - 이번 예제는 상하좌우의 도로 인접 여부를 사용한다.

- 건물 용도에 따라 다르다.
 - 주택에는 공원 접근성과 소음 수준이 영향을 줄 수 있다.
 - 상점에는 고객과의 거리, 공장에는 물류 조건이 중요할 수 있다.
- 모델에는 필요한 영향만 선택해 반영한다.
 - 시설 종류, 영향 범위, 영향의 방향을 먼저 정한다.

- 예제에서 환경 점수는 $E = 2P - 3I$ 으로 정의한다.
- P 와 I 는 상하좌우의 공원 수와 공업 건물 수이다.

상하좌우 4이웃의 시설	계산	E
공원 1 / 공업 0	$2 \times 1 - 3 \times 0$	+2
공원 1 / 공업 1	$2 \times 1 - 3 \times 1$	-1
공원 0 / 공업 0	$2 \times 0 - 3 \times 0$	0

- 어디까지 영향을 받는 지를 정의하기 위해 이웃 범위를 정한다.
 - 이번 예제는 중심 셀을 제외한 상하좌우 4개 셀을 사용한다.
 - 대각선 시설까지 포함하면 같은 지도에서도 점수가 달라진다.
- 격자 밖의 셀을 처리하는 방법도 정한다.
 - 도시 예제에서는 지도 밖 시설을 세지 않는다.

- 도시의 성장은 여러 상태 변화로 나타난다.
 - 입주 : 기존 건물의 거주 인구 q 가 증가한다.
 - 증축 : 기존 건물의 수용량 K 가 증가한다.
 - 신축 : 비어 있는 용도지역에 건물 객체가 생긴다.
- 세 변화의 조건과 반영 시점을 구분한다.

- 점수가 높아도 필수 조건을 만족해야 한다.
 - 운영 중인 주택이고 빈자리가 있어야 한다.
 - 상하좌우에 도로가 있고 환경 점수가 기준 이상이어야 한다.
- 실제로 입주하려면 대기 인원이 남아 있어야 한다.
 - 주택별 요청 인원을 계산한 뒤 도시가 대기 인원을 배정한다.

- 도로와 환경 점수로 오늘의 변화를 정한다.
- 아래 규칙은 운영 중인 주택에 적용한다.

조건	변화	하루 한도
도로 없음 또는 $E \leq -1$	퇴거	1명
도로 있음 / $E = 0$	유지	0명
도로 있음 / $E \geq 1$	입주 요청	2명

- 다음 거주 인구는 입주와 퇴거를 반영해 계산한다.
 - $q(t + 1) = q(t) + \text{배정된 입주} - \text{퇴거}$
- 입주와 퇴거에 각각 한도를 적용한다.
 - 입주 요청 = $\min(2, K - q)$, 퇴거 = $\min(1, q)$
 - 항상 $0 \leq q(t + 1) \leq K$ 인지 확인한다.

- 모든 판단은 갱신 전의 동일한 상태를 기준으로 한다.
 - 각 주택의 도로와 환경을 확인하고 빈자리와 퇴거량을 계산한다.
 - 주택별 입주 요청을 모아 도시의 대기 인원을 배분한다.
 - 예제에서는 건물 ID의 사전순으로 우선권을 부여한다.
- 계산 결과를 다음 상태에 함께 기록한다.
 - 거주 인구와 대기 인원을 갱신한 뒤 날짜를 1일 뒤로 넘긴다.

- 예제 : 대기 인원은 3명이고 총 요청 인원은 4명이다.
- 공업 건물이 없고 두 주택 모두 환경 점수가 +2이고 도로가 인접해 있다고 가정하자.
- 이 경우 A, B 순서로 입주자를 배정한다.

주택	입주 요청	실제 배정	다음 q
A / 현재 6명	2명	2명	8명
B / 현재 8명	2명	1명	9명

- 거주 인구 감소와 건물 철거를 구분해야 한다.
 - 입주자가 떠나면 q 가 줄고 빈자리가 늘어난다.
 - $q = 0$ 이어도 건물 객체와 수용량은 남을 수 있다.
- 퇴거한 사람이 어디로 이동하는지도 규칙으로 정한다.
 - 이번 예제에서 퇴거한 사람은 도시 밖으로 나가며 대기 인원에 포함하지 않는다.

성장과 쇠퇴 예제의 초기 지도

- 예제 : 공업 건물 I를 추가하고 대기 인원은 5명으로 둔다.
- A, B는 주택 / P는 공원이다.

y / x	0	1	2	3	4
0	빈 땅	빈 땅	빈 땅	I / 공업	물
1	빈 땅	R / A 6 / 10	공원 P	R / B 8 / 10	물
2	도로	도로	도로	도로	빈 땅
3	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅

- A에는 입주자, B에는 퇴거가 발생한다.
- 시작 인구 14명 / 외부 대기 5명 / 두 주택 모두 도로에 인접

주택	E	입주 / 퇴거	q 변화
A	+2	2 / 0명	6 → 8명
B	-1	0 / 1명	8 → 7명

3일 동안의 상태 변화

- 도시 인구는 계속 증가하지 않을 수 있다.
- 수용량은 각각 10명으로 고정하고, 하루가 끝난 시점의 상태를 기록한다.

시점	A / B	도시 인구	대기	누적 퇴거
0일	6 / 8명	14명	5명	0명
1일	8 / 7명	15명	3명	1명
2일	10 / 6명	16명	1명	2명
3일	10 / 5명	15명	1명	3명

- 입주 대기자 1명과 5명분의 빈자리가 함께 남는다.
- A는 입지가 좋지만 더 입주할 빈자리가 없다.
- B는 빈자리가 있지만 환경 조건을 충족하지 못한다.
- 도시 전체의 합계만으로는 개별 건물의 성장을 설명할 수 없다.

- 신축에는 토지와 수요 조건이 함께 필요하다.
 - 건물 용도에 맞는 빈 땅이 있고, 도로 조건을 충족해야 한다.
 - 현재 공실과 미래 수요를 고려해 추가할 수용량을 결정한다.
- 건물을 생성하면 셀과 객체를 함께 갱신한다.
 - 새 건물 ID, 실제 용도, 수용량, 공사 상태를 기록한다.

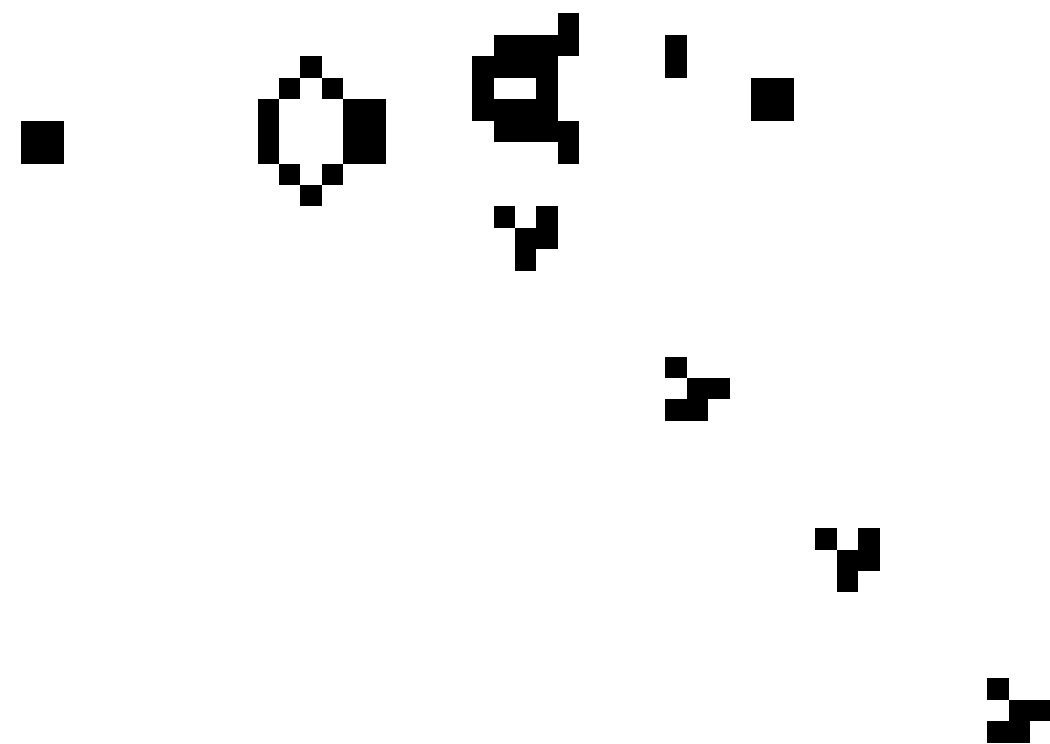
- 착공 시점과 입주 가능한 시점은 다를 수 있다.
 - 예 : 착공 후 2일 동안 공사하고 다음 날부터 입주를 받는다.
 - 공사 중인 건물과 운영 중인 건물의 수용량을 구분해 집계한다.
- 예정된 공급을 중복해서 계획하지 않도록 한다.
 - 공사 중인 주택도 공급 예정량에 포함한다.

- 수용량을 늘리는 상태 변화이다.
- 예제 : $q = 9$ 명을 유지하고 K 를 10명에서 20명으로 늘린다.

시점	q / K	점유율
증축 전	9 / 10명	90%
증축 직후	9 / 20명	45%
1명 추가 입주 후	10 / 20명	50%

- 일시적인 변화만으로 증축이나 철거를 결정하지 않는다.
 - 예 : 점유율이 90% 이상으로 3일간 유지되면 증축을 검토한다.
 - 예 : 거주 인구 $q = 0$ 인 상태가 3일간 이어지면 운영 중지를 검토한다.
- 조건을 만족한 연속 일수도 도시 상태에 포함한다.
 - 조건을 더 이상 충족하지 않으면 연속 일수를 0으로 되돌린다.

- 셀룰러 오토마타(Cellular automata; CA)는 셀의 상태를 반복 갱신한다.
- 셀로 이루어진 공간, 상태 집합, 이웃, 전이 규칙, 이산 시간으로 정의한다.
- 각 셀의 다음 상태는 현재 셀과 이웃 셀의 상태를 바탕으로 계산한다.
- 간단한 국소 규칙으로도 전체 공간에 패턴이 나타날 수 있다.



Gosper's Glider Gun in Conway's Game of Life
(https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_automaton)

- 상태는 비활성 0과 활성 1로 구분한다.
 - 4이웃 중 활성 셀이 2개 이상이면 다음 상태는 1이다.
 - 그 외에는 다음 상태가 0이 된다.
- 현재 상태와 관계없이 같은 규칙을 적용한다.
 - 예제는 3×3 격자 / 격자 밖은 0 / 모든 셀을 동기 갱신

CA의 초기 상태

- 0일 상태를 기준으로 각 셀의 활성화 이웃 수를 센다.
- 오른쪽 숫자는 상하좌우 4이웃 중 활성화 셀의 개수이다.

0일 상태

1	0	1
0	0	0
1	0	0

0일의 활성화 이웃 수

0	2	0
2	0	1
0	1	0

CA의 첫 번째 갱신

- 활성 이웃이 2개 이상이었던 셀만 1이 된다.
- 다음 갱신을 위해 1일 상태를 기준으로 활성 이웃 수를 다시 센다.

1일 상태

0	1	0
1	0	0
0	0	0

1일의 활성 이웃 수

2	0	1
0	2	0
1	0	0

CA의 두 번째 갱신

- 가운데 셀은 두 번째 갱신에서 활성화된다.
- 가운데 셀의 활성 이웃 수가 0개에서 2개로 바뀌었기 때문이다.

1일 상태

0	1	0
1	0	0
0	0	0

2일 상태

1	0	0
0	1	0
0	0	0

- 같은 배열을 읽고 쓰면 기준 시점이 섞인다.
 - 먼저 갱신한 셀의 상태가 이후 셀의 계산에 영향을 준다.
 - 왼쪽부터 계산한 결과와 오른쪽부터 계산한 결과가 달라질 수 있다.
- 현재 상태와 다음 상태를 별도로 저장한다.
 - 모든 계산을 마친 뒤 현재 상태를 다음 상태로 교체한다.

- 도시의 셀 상태 변화를 CA의 관점에서 설명할 수 있다.
 - 각 셀의 용도와 건물 상태, 주변 시설을 성장 규칙에 반영한다.
- 도시 전체의 수요는 전역 조건이다.
 - 이번 도시 모형은 국소 규칙에 수요 배분을 더한 확장 모형이다.

- 셀 크기와 시간 간격이 결과에 영향을 준다.
 - 큰 셀 하나에는 실제로 여러 건물과 활동이 포함될 수 있다.
 - 하루 단위로 갱신하면 하루 안에 일어나는 여러 변화가 생략된다.
- 모형의 계산 결과와 현실에 대한 예측을 구분한다.
 - 실제 자료와 비교하고 계수와 가정을 검토해야 한다.

- 34번 슬라이드의 예제에서 0일 상태에서 공업 건물만 없애면 어떻게 될까?
 - 대기 5명 / A 6명 / B 8명 / 수용량 각각 10명은 그대로이다.
 - 하루 뒤 A와 B의 주민 수, 입주 대기 인원은 각각 몇 명인가?
- 대기 인원만 20명으로 늘리면 어떻게 될까?
 - 공업 건물은 그대로 둔다. B는 성장할 수 있을까?

- 공업 건물 제거 / A 8명, B 10명, 대기 1명
 - 두 주택의 E 가 +2이므로 총 4명이 입주한다.
- 대기 인원만 증가 / A 8명, B 7명, 대기 18명
 - B의 E 는 -1이어서 1명이 퇴거한다.
 - 결과를 설명하려면 수요의 크기와 입지 조건을 함께 고려해야 한다.

- 용도지역은 허용되는 용도를, 건물은 실제 이용 상태를 나타낸다.
 - 수용량, 거주 인구, 점유율을 서로 구분한다.
- 성장과 쇠퇴는 수요와 공간 조건에 따라 결정된다.
 - 입주, 퇴거, 신축, 증축은 서로 다른 상태 변화이다.
- 모든 셀의 다음 상태는 같은 시점의 현재 상태를 기준으로 계산한다.

감사합니다.

utilForever@gmail.com

<https://github.com/utilForever>

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn: utilForever